تحليل البيانات

الدرس 1-2
صفحات الكتاب 40-57

💡 **فكرة الدرس:** بعد جمع البيانات ننظمها ونحللها في **Google Sheets** باستخدام **الصيغ والدوال** مثل SUM وAVERAGE والنسب المئوية والدوال المنطقية **IF** و**AND** والدالة النصية **LEFT**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أنشئ جدول بيانات وأنسقه
- أجري عمليات حسابية بالدوال SUM وAVERAGE
- أحسب النسبة المئوية
- أستخدم الدالتين IF وAND
- أستخرج جزءًا من نص بالدالة LEFT

📖 مفردات الدرس

Google Sheets
أداة لإنشاء جداول البيانات وتعديلها عبر الإنترنت

Formula Bar
شريط الصيغة يعرض محتوى الخلية

SUM
دالة الجمع

AVERAGE
دالة المتوسط

Percentage
النسبة المئوية: مقدار ما تمثله قيمة من الإجمالي

IF
دالة شرطية تعيد قيمة إذا تحقق الشرط وأخرى إذا لم يتحقق

AND
تعيد صوابًا عند تحقق جميع الشروط

LEFT
دالة نصية تستخرج أحرفًا من بداية النص

Auto Fill
التعبئة التلقائية لنسخ الصيغة

إنشاء الجدول

- انتقل إلى **sheets.google.com** وانقر **Blank spreadsheet**
- سمّ الورقة مثل: معدلات إعادة التدوير في الصف الثامن
- اختر **Sheet right-to-left** للعربية
- ادمج الخلايا للعنوان وأدخل البيانات أو انسخها من جدول النموذج
- يحفظ Google Sheets عملك تلقائيًا في Google Drive

العمليات الحسابية

- **=SUM(E4:E9)** لحساب المجموع
- **=AVERAGE(E4:E9)** لحساب المتوسط
- للخلايا غير المتجاورة: **=SUM(E4:E9,G4:G9)**
- النسبة المئوية: **=E12/I12** ثم Format ثم Number ثم **Percent**

الدوال المنطقية

- **=IF(L4>45,"يحتاج إلى تحسين","عالٍ")** تصنف مستوى الإسهام
- **=IF(AND(F4>5,E4>15),"تحتاج إلى تحسين","جيدة")**
  تتحقق من شرطين معًا
- النصوص داخل الصيغ توضع بين علامتي تنصيص أما الأرقام فلا

الدالة LEFT

- تستخرج عددًا من الأحرف من بداية النص
- مثال: **=LEFT(B4,6)** يستخرج اسم الصف من دون رقم الشعبة
- المسافة بين الكلمات تُحسب حرفًا



الدوال المنطقية

ستوسع نطاق التحليل من خلال استخدام الدوال المنطقية، وهي عبارة عن صيغ تتحقق من الشروط بفحص المعاملات، وتعيد النتائج بناءً على ما إذا كان الشرط صوابًا أو خطأً.

دالة IF

تُقيّم دالة IF شرطًا، إذا كان الشرط صوابًا، فإنها تُرجع قيمةً معينة، وإذا كان الشرط خطأً، فإنها تُرجع قيمةً أخرى. يمكن أن تكون القيمة رقمًا، أو نصًا، أو حتى دالة أخرى، ومن خلال ذلك يمكن تصنيف البيانات أو تفسيرها تلقائيًا داخل جداول البيانات.

لتحديد مستوى الإسهام البيني لكل طالب، ستطبق الشرط الآتي:

- إذا تجاوز مستوى الإسهام البيني 45، فسيظهر في جدول البيانات "عالٍ"، أما إذا كانت القيمة 45 أو أقل، فسيظهر في جدول البيانات "يحتاج إلى تحسين".

لإدراج دالة IF:

> 1 انقر الخلية M3 واكتب العنوان "**مستوى الإسهام البيني**"، ثم نسّق العمود؛ ليتناسب مع التنسيق العام لجدول البيانات.

> 2 انقر الخلية التي تريد عرض النتيجة فيها، ولتكن M4.

> 3 من تبويب Insert (إدراج)، مرّر مؤشر الفأرة على Function (دالة)، وافتح قائمة Logical (منطقي) ثم انقر IF.

> 4 اكتب: "**يحتاج إلى تحسين**","عالٍ",45<L4.

> 5 اضغط Enter ↵، وستظهر النتيجة في الخلية M4.

> 6 استخدم أداة Auto Fill (التعبئة التلقائية) لنسخ الصيغة، وسيتم حساب مستوى الإسهام البيني لكل طالب تلقائيًا.

الدوال المنطقية وخطوات إدراج دالة IF

✏️ أمثلة محلولة

طالب أعاد تدوير 10 قطع بلاستيكية من أصل 40 قطعة، فما النسبة؟

الحل: 10 ÷ 40 = 0.25 أي 25%

ما الصيغة التي تجمع A2 إلى A6 وC2 إلى C6؟

الحل: =SUM(A2:A6,C2:C6)

⭐ تذكّر

- لا يستقبل Google Sheets إلا الأحرف اللاتينية في أسماء الدوال، فإذا كتبتها بالعربية تظهر **#NAME?**
- استخدم **Auto Fill** لنسخ الصيغة إلى بقية الصفوف بسرعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة الصيغة دون علامة = في بدايتها
- نسيان علامات التنصيص حول النص في الدالة IF
- استخدام النقطتين (:) للخلايا غير المتجاورة بدل الفاصلة

🧩 **نشاط:** أنشئ جدولًا لعدد مرات طلب الوجبات السريعة لستة من زملائك خلال الأسبوع، واحسب الإجمالي بـ SUM والمتوسط بـ AVERAGE، ثم صنّف كل طالب بالدالة IF إلى «تكرار مرتفع» أو «تكرار منخفض»

✅ أختبر نفسي

١. ما الدالة التي تحسب المتوسط؟

٢. ماذا تفعل الدالة IF؟

٣. متى تعيد AND القيمة صواب؟

٤. ما وظيفة LEFT؟

الإجابات: (1) AVERAGE ، (2) تتحقق من شرط وتعيد قيمة إذا كان صوابًا وأخرى إذا كان خطأ ، (3) عند تحقق جميع الشروط ، (4) استخراج أحرف من بداية النص